



Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia
Facultad de Ingeniería
Universidad de la República

Cálculo diferencial e integral en una variable

Examen, 23 de julio de 2026

No. de lista	Apellido	Nombre	Cédula	Firma

IMPORTANTE

- No se permite calculadora ni material de consulta.
- Se anulará la prueba de cualquier estudiante que esté utilizando el teléfono celular durante la misma.
- Solamente serán tenidas en cuenta las respuestas ingresadas en la hoja de scanner.

INSTRUCCIONES PARA LEER ANTES DE LA PRUEBA

- Esta prueba dura 3 horas y media.
- Consta de 10 preguntas en modalidad múltiple opción. Por favor, antes de empezar verificá que todas las preguntas estén correctamente impresas.
- Se aprueba el examen con 6 ejercicios contestados correctamente y a lo sumo 2 mal contestados, o al menos 7 contestados correctamente.
- Esta prueba es la versión 1. No olvides poner la versión en la hoja de respuestas.

ANTES DE ENTREGAR VERIFICÁ QUE:

- Ingresaste bien la C.I. en la hoja de scanner.
- Ingresaste la versión de la prueba a la hoja de scanner.
- Ingresaste las respuestas correctamente, es decir:
 - Para cada pregunta que contestaste, está marcado el círculo que corresponde a tu respuesta (y no uno adyacente).
 - Los círculos marcados están completamente llenos con lápiz oscuro o lapicera.
 - Los círculos que no tienen que estar marcados están completamente en blanco o fueron bien borrados.



EJERCICIO 1

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = x^2 - 3$ y P la partición del intervalo $[-2, 3]$ definida por $P = \{-2, -1, 2, 3\}$. La suma inferior $S_*(f, P)$ vale:

- (A) -1 (B) -10 (C) 10 (D) -7 (E) 2 (F) 0
-

EJERCICIO 2

Sean $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 3$ y $\lim_{x \rightarrow 0} (g(x))^3 = 27$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 2)g(x)$$

es igual a:

- (A) 6 (B) 0 (C) 18 (D) 3 (E) 9 (F) 2
-

EJERCICIO 3

La integral

$$\int_0^2 \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{1}{(x + 1)^2} dx$$

es igual a

- (A) $\log(5) + \log(9)$ (D) $2\log(3)$
(B) $\arctan(2) - \arctan(0) + \frac{2}{3}$ (E) $\frac{2}{3}$
(C) $2(\arctan(2) - \arctan(0))$ (F) $\arctan(2) - \arctan(0) + \log(9)$
-

EJERCICIO 4

El límite

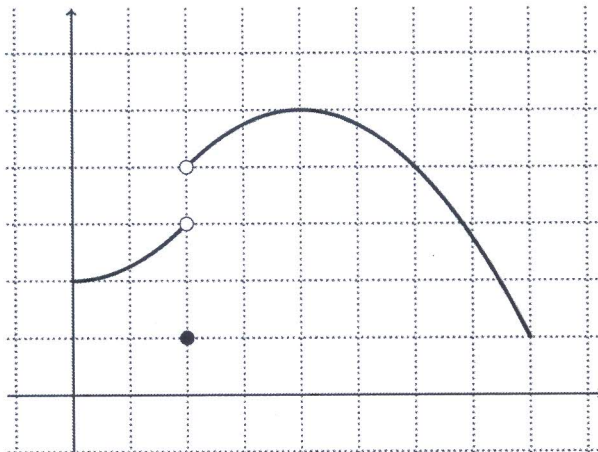
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{\log(1 + x^3)}$$

es igual a:

- (A) $-\frac{1}{3}$ (B) 0 (C) $+\infty$ (D) 1 (E) 3 (F) $-\frac{1}{6}$
-

EJERCICIO 5

Sea $f : [0, 8] \rightarrow \mathbb{R}$ cuya gráfica se muestra en la figura, donde cada cuadrado mide uno de lado



Consideremos la siguiente afirmación:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que, } \forall x \in [0, 8], \text{ si } 0 < |x - 2| < \delta \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon$$

Entonces:

- (A) La afirmación se verifica tomando $L = 3$
- (B) La afirmación se verifica tomando $L = 4$
- (C) No existe ningún valor de L para el cual se verifique la afirmación.
- (D) La afirmación se verifica tomando $L = 1$
- (E) La afirmación se verifica tomando $L = 2$
- (F) La afirmación se verifica tomando $L = 0$

EJERCICIO 6

Consideremos una función continua $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, y la función $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

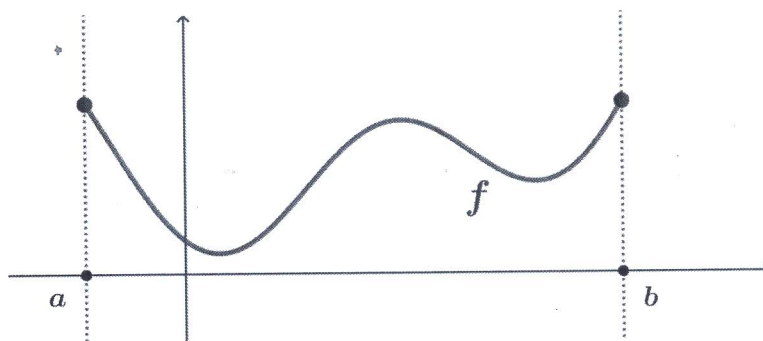
$$F(x) = \int_1^{x^2} f(t) dt.$$

Indicar cuál de las siguientes es la función F' (derivada de F):

- (A) $F'(x) = f(x)2x$
- (B) $F'(x) = f(x)2x - f(1)$
- (C) $F'(x) = f(x^2)2x - f(1)$
- (D) $F'(x) = f(x^2)$
- (E) $F'(x) = f(x^2)2x$
- (F) $F'(x) = f(x^2) - f(1)$

EJERCICIO 7

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, y derivable en el intervalo (a, b) , con el siguiente gráfico.



Se considera la siguiente afirmación:

Existe $d \in [a, b]$ tal que $f(d) \geq f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Indique la opción correcta:

- (A) La afirmación es verdadera. Además f' no tiene raíces en (a, b) .
- (B) La afirmación es verdadera. Además f' tiene exactamente una raíz en (a, b) .
- (C) La afirmación es verdadera. Además f' tiene más de una raíz en (a, b) .
- (D) La afirmación es falsa. Además f' no tiene raíces en (a, b) .
- (E) La afirmación es falsa. Además f' tiene exactamente una raíz en (a, b) .
- (F) La afirmación es falsa. Además f' tiene más de una raíz en (a, b) .

EJERCICIO 8

Sea P el polinomio de Taylor de orden 2 de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = e^{(x^2-1)}$$

en el punto 1. Entonces:

- (A) $P(x) = 1 + x^2$
- (B) $P(x) = 1 + (x-1) + \frac{(x-1)^2}{2}$
- (C) $P(x) = 1 + (x-1)^2$
- (D) $P(x) = 1 - x + 2x^2$
- (E) $P(x) = 1 + 2(x-1) + 3(x-1)^2$
- (F) $P(x) = 1 - x + \frac{x^2}{4}$

EJERCICIO 9

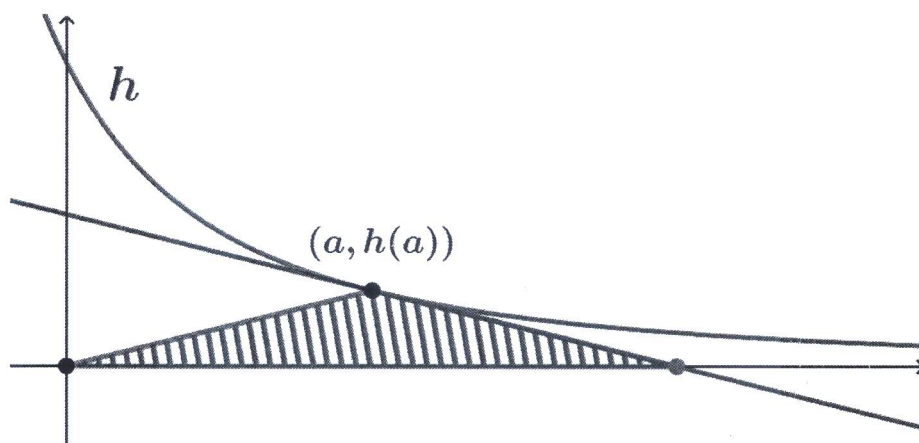
Sea $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$h(x) = \frac{8}{(x+2)^2}$$

Para cada $a \in \mathbb{R}^+$ se considera el triángulo tal que:

- un lado está incluido en la recta tangente a h por el punto $(a, h(a))$,
- un lado está incluido en el eje x ,
- un vértice en $(0, 0)$ y otro en $(a, h(a))$.

La construcción se muestra en la figura



El máximo para las áreas de los triángulos construidos de esta forma es:

- (A) $\frac{9}{8}$ (B) 1 (C) $\frac{8}{7}$ (D) $\frac{15}{17}$ (E) $\frac{10}{9}$ (F) $\frac{11}{12}$

EJERCICIO 10

Indicar cuánto vale la integral

$$\int_1^{e^{(\pi/2)}} \frac{\log(x) \cdot \cos(\log(x))}{x} dx.$$

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\log(\frac{\pi}{2})$
 (B) $\frac{\pi}{2} - 1$ (E) $\log(\pi) - 1$
 (C) $\frac{\pi^2}{8}$ (F) $e^{(\pi/2)} \sin(e^{(\pi/2)}) + \cos(e^{(\pi/2)})$



Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia
Facultad de Ingeniería
Universidad de la República

Cálculo diferencial e integral en una variable
Examen julio 2026

Respuestas correctas

Versión	Ej.1	Ej.2	Ej.3	Ej.4	Ej.5	Ej.6	Ej.7	Ej.8	Ej.9	Ej.10
1	B	A	B	A	C	E	C	E	A	B
2	C	B	C	B	D	F	D	F	B	C
3	D	C	D	C	E	A	E	A	C	D
4	E	D	E	D	F	B	F	B	D	E

i

6/6.